

神戸大学 文系数学 過去問風演習

確率・場合の数 — 本番想定 (大問 1 題・25 分)

2026年5月26日

高校3年～既卒 (神戸大学 文系志望)

数学 I・A・II・B (確率・神大文系本番レベル)

Trillion 塾

第1問 (25 分・配点 40)

次の問いに答えよ。

袋の中に赤玉 3 個、白玉 4 個、青玉 2 個の合計 9 個の玉が入っている。この袋から同時に 3 個の玉を取り出すとき、次の問いに答えよ。

- (1) 3 個とも同色である確率を求めよ。
- (2) 3 色の玉が 1 個ずつ取り出される確率を求めよ。
- (3) 赤玉が少なくとも 1 個含まれる確率を求めよ。
- (4) 白玉が 2 個、それ以外の色が 1 個含まれる確率を求めよ。

(問1) 袋から 3 個取り出す全ての場合の数は？

- ① $C(9, 3) = 84$
- ② $P(9, 3) = 504$
- ③ $9^3 = 729$
- ④ $C(9, 3) = 72$

(問2) (1) 3 個とも同色である確率は？ (赤 3 + 白 3 + 青 3 ※ ただし青は 2 個しかないので青 3 は不可)

- ① $5/84$
- ② $10/84$
- ③ $1/84$
- ④ $3/84$

(問3) (2) 3 色の玉が 1 個ずつ取り出される確率は？

- ① $24/84 = 2/7$
- ② $12/84 = 1/7$
- ③ $36/84 = 3/7$
- ④ $1/3$

(問4) (3) 赤玉が少なくとも 1 個含まれる確率は？

① $1 - C(6, 3)/C(9, 3) = 1 - 20/84 = 64/84 = 16/21$

② $C(3, 1)/C(9, 3) = 3/84$

③ $3/9 = 1/3$

④ $1/4$

(問5) (4) 白玉が 2 個、それ以外の色が 1 個含まれる確率は？

① $C(4, 2) \times C(5, 1) / C(9, 3) = 6 \times 5 / 84 = 30/84 = 5/14$

② $C(4, 2) / C(9, 3) = 6/84$

③ $C(4, 3) / C(9, 3) = 4/84$

④ $1/4$